FIRE SPREAD KZ · КАЗАХСТАН

Куда пойдёт степной пожар

Прогноз выгорания на 12, 24, 48 и 72 часа: спутниковые данные, физика огня и нейросеть

Ноябрь 2026

Задача: какие клетки сгорят дальше

ВХОД · МОМЕНТ T

- что уже сгорело
- термоточки спутников
- растительность, рельеф, прошлые гари
- прогноз погоды на 3 суток

ВЫХОД · КАРТА

Вероятность сгореть для каждой клетки 500 × 500 м в окне 48 × 48 км

12 ч **24 ч** **48 ч** **72 ч**

Для сайта два режима: **прогноз реального пожара** и **симуляция «что если»** от точки возгорания.

Почему степной пожар трудно предсказать

~10 ч

медиана, за которую сгорает половина площади: большинство пожаров догорают за сутки

~1 %

клеток сцены сгорает за горизонт, поэтому «точность» бесполезна, мерим F1

51 %

площади степного пожара в среднем видит спутниковый продукт MCD64A1

Огонь в степи быстрый, а спутниковые метки неточные и запаздывают. Поэтому главная работа — собрать **точные по времени** данные.

Данные: 12 открытых источников

Что знаем	Источник	Зачем
Пожары и гари	Global Fire Atlas v2, MODIS MCD64A1	какие клетки сгорели
Термоточки	NASA FIRMS: VIIRS 375 м, MODIS 1 км	когда огонь пришёл в клетку
Эталон	экспертные контуры 4 заповедников	независимая проверка
Растительность	ESA WorldCover, MODIS NDVI	топливо и его сухость
Рельеф, барьеры	Copernicus GLO-90, OpenStreetMap	склоны, дороги, посёлки
Погода	ERA5, прогноз GFS, станции NOAA	ветер, жара, влажность
Пожароопасность	NASA GFWED (индексы FWI)	сухость топлива
Снимки	Sentinel-2, Landsat	уточнение контуров

Датасет из двух частей

A · ЗАПОВЕДНИКИ

44 пожара

Алтын-Дала, Коргалжын, Наурзум, Миргород, 2014–2023. Контур нарисован экспертом по снимку 30 м.

Роль: независимый эталон, на нём модели не учатся (393 среза).

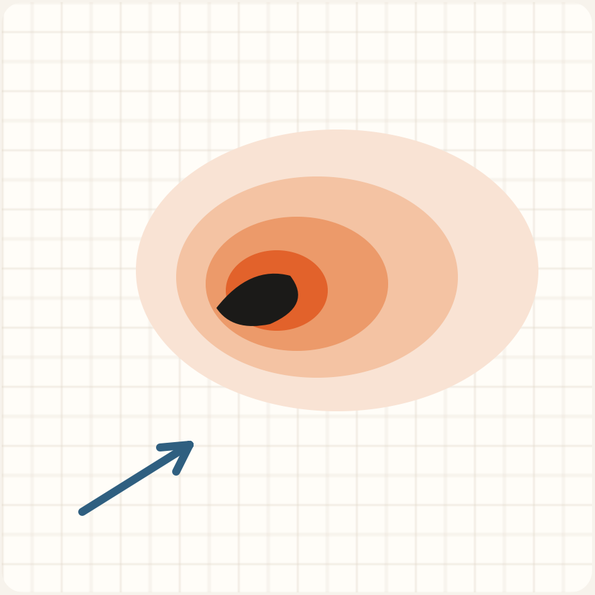
B · ВЕСЬ КАЗАХСТАН

14 247 пожаров

Global Fire Atlas + термоточки VIIRS, 2013–2024: **111 215 срезов** «пожар в момент t».

Роль: обучение, подбор и тест.

Один пример: сцена 48 × 48 км



96 × 96 клеток по 500 м

каждые 12 ч жизни пожара (00 и 12 UTC)

28 карт

гарь и её возраст, термоточки, доли травы, пашни, кустов, NDVI и его аномалия, рельеф, прошлые гари, дороги и посёлки

49 чисел

погода на 12 / 24 / 48 / 72 ч вперёд, прошлая неделя, индексы FWI, сезон, размер пожара

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ НАШЕГО ДАТАСЕТА

Время прихода огня — по термоточкам, с точностью до часов

14,7 ч

ошибка суточной даты выгорания (обычный подход)



0,3 ч

ошибка по термоточкам VIIRS (наш подход)

Медиана по экспертным пожарам. Каждой клетке сохранён источник метки, и обучение доверяет точным меткам больше, чем суточным.

Честная проверка: разделение по годам

ОБУЧЕНИЕ	ПОДБОР	ТЕСТ
2013–2021	**2022**	**2023–2024**
43 576 срезов + 7 752 крупных	7 069 срезов	8 059 срезов, 959 пожаров

- Все пороги, веса и выбор моделей — только на 2022 году; тест открывается один раз.
- На тесте модель получает **прогноз погоды GFS**, а не фактическую погоду, как на сайте.
- Отдельно — экспертные пожары заповедников, исключённые из обучения.

Три модели: физика, нейросеть и их гибрид

Физика

знает **куда**: скорость огня от ветра, сухости, топлива и склона

U-Net

знает **где и сколько**: выучила по 12 тыс. реальных пожаров

Гибрид

объединяет обе вероятности в каждой клетке; работает на сайте

Каждая по отдельности ошибается по-своему. Вместе они дают и правильный масштаб, и правильное направление.

Физика: скорость, форма и время прихода

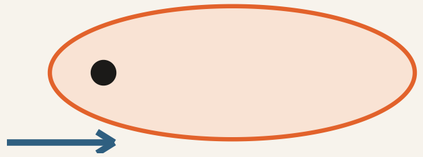
1. Скорость

Канадская система **FBP, тип O-1b** «сплошная сухая трава».

ветер + сухость (FFMC, NDVI) + склон → м/мин

2. Форма

Огонь растёт **эллипсом по ветру**: голова быстрая, тыл медленный. При ветре 8 м/с эллипс вытянут в 2,4 раза.



3. Время прихода

По **принципу Гюйгенса** каждая точка кромки — новый маленький эллипс. На сетке это кратчайший путь по 16 соседям: время = расстояние / скорость.

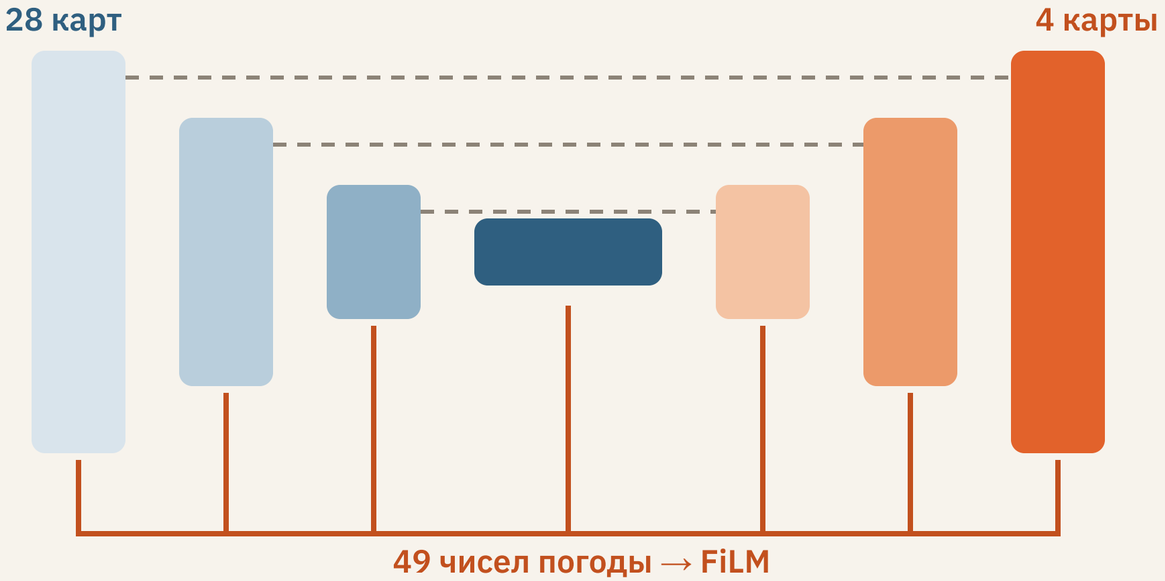
Почему FBP, а не Ротермел

Ротермел требует подробных параметров топлива (запас, плотность, теплота горения). Для Казахстана их нет — пришлось бы угадывать.

FBP O-1b создана для степной травы и берёт только ветер, сухость (FFMC) и NDVI — они есть всегда. Точность близкая, но модель проще и надёжнее.

Сильная сторона: направление по ветру верно в **93–95 %** случаев. Слабая: не знает про тушение и затухание и завышает площадь.

Нейросеть: U-Net с погодой через FiLM



Энкодер → декодер

видит весь пожар, а skip-связи сохраняют точное положение кромки

FiLM

погода усиливает или гасит признаки в каждом блоке: сушь и ветер — «гори», дождь — «стоп»

Вложенные выходы

12 ⊂ 24 ⊂ 48 ⊂ 72 ч гарантировано архитектурой

Модели · 11 · 540 тыс. параметров, ~1 мин на эпоху на GTX 1070 Ti

Гибрид: нейросеть + физика в каждой клетке

U-NET

вероятность по данным

+

ФИЗИКА

когда дойдёт огонь

=

ПРОГНОЗ

вероятность сгореть

$$\text{logit } p = a \cdot \text{logit}(p \text{ U-Net}) + b \cdot \log(T / h) + c \cdot [T \text{ недостижимо}] + d \cdot \log(T / h) \cdot \text{ветер} + e$$

- T — время прихода огня по физике, h — горизонт; веса a…e подобраны логистической регрессией на 2022 году.
- Затем калибровка: вероятность 30 % значит «сгорает 3 клетки из 10».

Итоговая модель на сайте

U-Net 1
базовая, погода ERA5

U-Net 2
+ 7 752 примера крупных пожаров

U-Net 3
учится на погоде с ошибками прогноза GFS

U-Net 4
крупные пожары + ошибки прогноза

× 8 поворотов
карта и ветер поворачиваются вместе, 32 прогноза усредняются

+ физика
гибрид даёт итоговую карту вероятностей

Разные модели ошибаются в разных местах, поэтому среднее точнее любой из них. Состав ансамбля выбран на 2022 году, тест в выборе не участвовал.

Результат на тесте 2023–2024

F1 по клеткам	12 ч	24 ч	48 ч	72 ч
Ансамбль U-Net	0,264	0,251	0,295	0,311
Гибрид (на сайте)	**0,238**	**0,239**	**0,276**	**0,300**
Гибрид, допуск 1 км	0,418	0,433	0,506	0,542

- 8 059 ситуаций, 959 пожаров; погода — только прогноз GFS, как на сайте. Одна физика: 0,05–0,12.
- U-Net чуть выше по строгому F1, но направление почти не угадывает; гибрид отдаёт 1–3 пункта F1 за правильное направление.
- С допуском в 1 км F1 почти вдвое выше: основная ошибка — сдвиг кромки на 1–2 клетки.

Направление и масштаб — верно

86 %

прогнозов роста идут по ветру (72 ч). У одной нейросети — лишь 26 %, почти как случайно.

0,98

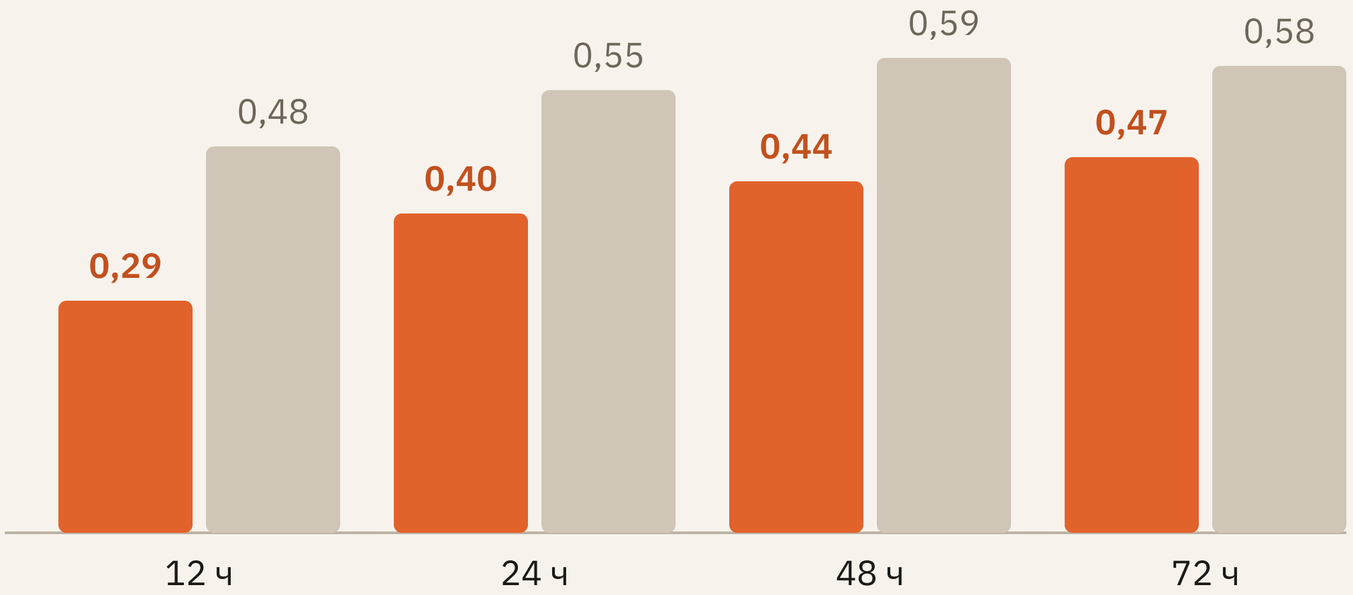
отношение площади прогноза к факту на 12–24 ч; на 48–72 ч — 1,2–1,3

0,54

F1 на 72 ч, если допустить ошибку кромки в 1 км

Негорючие участки (вода, город) не горят никогда; при штиле пожар растёт почти кругом, при ветре — вытянутым эллипсом.

Экспертные пожары: до 80 % от потолка



Оранжевый — наш гибрид на 35 пожарах заповедников, которых не было в обучении.

Серый — потолок: насколько спутниковая разметка тех же пожаров совпадает с экспертной. Выше него модель, обученная на спутниковых данных, стабильно не прыгнет.

Слабое место: площадь здесь завышена примерно в 1,9 раза.

Готово к работе на сайте

~1 с

весь запрос прогноза; почти всё время — загрузка прогноза погоды

0,3 с

весь ансамбль на обычном процессоре, без видеокарты (0,1 с на GPU)

8,6 МБ

все 4 нейросети вместе

Прогноз реального пожара

текущая гарь и термоточки → карты на 12–72 ч (гибрид)

Симуляция «что если»

точка и свой ветер → рост огня по кадрам до 10 суток (физика, откалиброванная по данным)

Итог

ЧТО СДЕЛАНО

- датасет 111 тыс. ситуаций с временем прихода огня по термоточкам
- гибрид «нейросеть + физика»: верный масштаб и направление
- до 80 % от потолка на экспертных пожарах
- сервер для сайта: ответ за ~1 с

ЧТО ДАЛЬШЕ

- калибровка площади по типу растительности
- модель «вырастет ли пожар» перед «куда»
- обучение на точных контурах со снимков
- кэш погоды: ответ быстрее в 5–10 раз